

Integrações Numéricas

Aluno: Pedro Henrique Rocha de Andrade

Disciplina: Cálculo Numérico

Data: 16/12/2025

Questão 1:

Regra de Simpson 1/3 Tabela

--- Regra de Simpson 1/3 com dados em tabela ---

Digite o número de pontos (n deve ser ímpar, pelo menos 3): 5

Digite os valores de x em ordem crescente:

x[0]: 0

x[1]: 5

x[2]: 10

x[3]: 15

x[4]: 20

Digite os valores correspondentes de $y = f(x)$:

y[0]: 0

y[1]: 60.6

y[2]: 180.1

y[3]: 341.6

y[4]: 528.4

Resposta: Resultado da integral pela Regra de Simpson 1/3 com dados discretos: 4162.333333333334 pés

Logo: 1 pé = 0,3048m

4.162,333333334 pés = 1.268,6792 m

Resposta final: 1.268,6792 m

Questão 2:

Regra de Simpson 1/3 (Composta)

O método utilizado foi a regra de Simpson 1/3 (Composta), pois o erro é menor, e ele é mais preciso para funções cujo subintervalo é par. 3/8 ficou menos preciso, os testes foram realizados.

** $\text{Log}(x) = \ln(x)$ no código.

Sapida 1/3 Simpson

$x * \log(x)$

[1,2.5]

m = 6

Resultado pela Regra de Simpson 1/3 composta: 1.5509259245263023

Erro de truncamento estimado (Simpson 1/3 composta):

-6.510416666666667e-05

Resultado exato da integral de $x * \log(x)$ de 1.0 a 2.5: 1.5509085371067348

Erro relativo (módulo) entre o valor numérico composto e o exato:
1.1211118613034676e-05

Saída 3/8 Simpson
 $x * \log(x)$
[1,2.5]
 $m = 6$

Resultado pela Regra de Simpson 3/8 composta: 1.550946134455714
Erro de truncamento estimado (Simpson 3/8 composta): -0.000146484375
Resultado exato da integral de $x * \log(x)$ de 1.0 a 2.5: 1.5509085371067348
Erro relativo (módulo) entre o valor numérico composto e o exato:
2.4242144575059003e-05

Resposta: 1.5509259245263023 (1/3 Simpson Composta)